

1. Норм. и тангенц. ускорение. Радиус кривизны
Скорость: v →<!-- → --> = v r →<!-- → --> , где r →<!-- → --> — единичный орт касательной. Ускорение: a →<!-- → --> = d v →<!-- → --> d t = d (v r →<!-- → -->) d t = v r →<!-- → --> + v r ˙<!-- ˙ --> . 1) Производная орта: r →<!-- → --> = 1 ⇒<!-- ⇒ --> r ˙<!-- ˙ --> = 1 ⇒<!-- ⇒ --> 2 r r ˙<!-- ˙ --> = 0 . Вектор r →<!-- → --> ⊥<!-- ⊥ --> r ˙<!-- ˙ --> . Пусть за dt орт повернулся на d ϕ<!-- ϕ -->. d r →<!-- → --> ≈<!-- ≈ --> d ϕ<!-- ϕ -->. Длина дуги d S = v d t = R d ϕ<!-- ϕ --> ⇒<!-- ⇒ --> d ϕ<!-- ϕ --> d t = v R . Тогда r ˙<!-- ˙ --> = v R n →<!-- → --> . 2) Тангенциальное: a →<!-- → --> τ<!-- τ --> = d v d t r →<!-- → --> . Отвечает за изм. модуля скорости. 3) Нормальное: a →<!-- → --> n = v ⋅<!-- ⋅ --> v R n →<!-- → --> = v 2 R n →<!-- → --> . Отвечает за поворот. Полное: a = v 2 + v 4 / R 2 . Радиус кривизны: R = v 2 / a n . Для y = f (x) : R = (1 + y ′<!-- ′ --> 2) 3 / 2 y ″<!-- ″ --> .
2. Кинематика тв. тела: v и a
Твердое тело: расстояния между точками r i j = const . Движение = Поступат. (вместе с полюсом <i>O</i>) + Вращат. (вокруг оси через <i>O</i>). ω<!-- ω --> →<!-- → --> = d ϕ<!-- ϕ --> d t r →<!-- → --> . Вектор ω<!-- ω --> →<!-- → --> скользящий. Формула Эйлера: v →<!-- → --> = v 0 →<!-- → --> + [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->]. (Если <i>O</i> неподвижен, v 0 →<!-- → --> = 0). Модуль v = ω<!-- ω --> r sin α<!-- α --> = ω<!-- ω --> R ⊥<!-- ⊥ --> . Ускорение: a →<!-- → --> = d v →<!-- → --> d t = d ϕ<!-- ϕ --> d t [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->]. a →<!-- → --> = [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->] + [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r ˙<!-- ˙ -->] = [ε<!-- ε --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->] + [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> v →<!-- → -->]. Составляющие: 1) a →<!-- → --> r o t = [ε<!-- ε --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->] (вращательное/касательное). Направлено по касательной к траектории точки при вращении. 2) a →<!-- → --> c f = [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->] (осесремительное). Раскрываем бац-минус-цаб: ω<!-- ω --> →<!-- → --> (d r →<!-- → --> d t) −<!-- − --> r →<!-- → --> (ω<!-- ω --> →<!-- → -->) 2 . Для плоского (ω<!-- ω --> →<!-- → --> ⊥<!-- ⊥ --> r →<!-- → -->): −<!-- − --> ω<!-- ω --> →<!-- → --> r 2 .
3. Преобразования Галилея
ИСО <i>K</i> и <i>K'</i> (<i>V</i> = const вдоль <i>x</i>). Время абсолютно: t = t ′<!-- ′ --> . Пространство евклидово. Координаты: r →<!-- → --> = r →<!-- → --> + V →<!-- → --> t . x = x ′<!-- ′ --> + V t . Скорость: v →<!-- → --> = d r →<!-- → --> d t = d r →<!-- → --> d t ′<!-- ′ --> + d r →<!-- → --> d t ′<!-- ′ --> + V →<!-- → --> = v →<!-- → --> + V →<!-- → --> . Ускорение: a →<!-- → --> = d v →<!-- → --> d t = d (v →<!-- → --> + V →<!-- → -->) d t = a →<!-- → --> ′<!-- ′ --> (т.к. V →<!-- → --> = 0) . Инварианты: a →<!-- → --> , F →<!-- → --> , m , Δ<!-- Δ --> r , Δ<!-- Δ --> t . II закон Ньютона m →<!-- → --> d r →<!-- → --> d t = F →<!-- → --> ковариантен (не меняет вид).
4. Скорость во вращающейся СО
Пусть <i>K'</i> вращается с ω<!-- ω --> →<!-- → --> (t) относительно <i>K</i>. Радиус-вектор r →<!-- → --> одинаков (начала совп). Производная орта r →<!-- → --> ′<!-- ′ --> подвижной системы: d r →<!-- → --> d t ′<!-- ′ --> = [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → --> ′<!-- ′ -->]. Для любого вектора A →<!-- → --> = A x ′<!-- ′ --> r →<!-- → --> ′<!-- ′ --> + . . . : (d A →<!-- → --> d t ′<!-- ′ -->) K = ∑<!-- ∑ --> A i ′<!-- ′ --> r →<!-- → --> ˙<!-- ˙ --> + ∑<!-- ∑ --> A i ′<!-- ′ --> v →<!-- → --> + ∑<!-- ∑ --> A i ′<!-- ′ --> v →<!-- → --> + ∑<!-- ∑ --> A i ′<!-- ′ --> v →<!-- → --> = (d A →<!-- → --> d t ′<!-- ′ -->) K ′<!-- ′ --> + [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> A →<!-- → -->]. Применяем к v →<!-- → --> a b s = v →<!-- → --> r e l + [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->]. v →<!-- → --> t r = [ω<!-- ω --> →<!-- → --> ×<!-- × --> r →<!-- → -->] — переносная скорость (движение жесткой системы координат).
5. Фундаментальные взаимодействия
1) Гравитационное: F ∝<!-- ∝ --> m 1 m 2 / r 2 . Переносчик: гравитон (гипот). Дальнодействие. Слабейшее (10 −<!-- − --> 39), но доминирует в макром мире из-за отсутствия отриц. масс. 2) Электромагнитное: F ∝<!-- ∝ --> q 1 q 2 / r 2 . Переносчик: фотон. Отвечает за упругость, трение, химию, свет. Сильнее гравитации в 10³⁶ раз. 3) Сильное: Удерживает кварки в нуклонах и нуклоны в ядре (остаточное). Радиус 10^{−15} м. Глюоны/Пи-мезоны. 4) Слабое: Превращение частиц (β-распад: n →<!-- → --> p + e + ν<!-- ν -->). Радиус 10^{−18} м. Бозоны W ±<!-- ± --> , Z 0 . В классике рассматриваеме гравитацию и феноменологические силы (трение/упругость), сводимые к ЭМ.
6. Центральные силы
Опр: F →<!-- → --> (r →<!-- → -->) = f (r) r →<!-- → --> r →<!-- → --> . Свойства: 1) Консервативность: rot F →<!-- → --> = 0. Сущ. U (r) такая, что F r = −<!-- − --> d U / d r . 2) Сохранение момента: M →<!-- → --> = [r →<!-- → --> ×<!-- × --> f (r) r →<!-- → --> / r] = 0 ⇒<!-- ⇒ --> L →<!-- → --> = const . 3) Движение — плоское (в плоскости L →<!-- → -->). Гравитация: F = −<!-- − --> G M m / r 2 . U = −<!-- − --> G M m / r (ноль на ∞). Кулон: F = k q Q / r 2 . U = k q Q / r . Траектории: конические сечения (эллипс, парабола, гипербола).
7. Сила тяжести и вес
Сила тяжести (m g →<!-- → -->): Равнодействующая грав. притяжения и центробежной силы инерции (из-за вращения Земли). g →<!-- → --> = G E a r t h / r 2 R ⊥<!-- ⊥ --> . На полюсе: g r = G M / R 2 ≈<!-- ≈ --> 9.83 . На экваторе: g e = G M / R 2 −<!-- − --> ω<!-- ω --> →<!-- → --> r 2 ≈<!-- ≈ --> 9.78 . отвес отклонен к экватору (кроме полюсов и экватора). Вес (P →<!-- → -->): Сила действия на опору/подвес. По III з.Н. P →<!-- → --> = −<!-- − --> N →<!-- → --> . Ур. движения: m a →<!-- → --> = m g →<!-- → --> + N →<!-- → --> . P →<!-- → --> = m (g →<!-- → --> −<!-- − --> a →<!-- → -->) . Невесомость (a →<!-- → --> = g →<!-- → -->), Перегрузка (a ↑<!-- ↑ --> , P > m g).
8. Импульс. ЗСИ
 p →<!-- → --> = m v →<!-- → --> . II закон Ньютона: F →<!-- → --> = p →<!-- → --> ˙<!-- ˙ --> . Система <i>N</i> частиц: P →<!-- → --> = ∑<!-- ∑ --> p →<!-- → --> i . p →<!-- → --> ˙<!-- ˙ --> = ∑<!-- ∑ --> p →<!-- → --> i ˙<!-- ˙ --> = ∑<!-- ∑ --> (F →<!-- → --> e x t + ∑<!-- ∑ --> F →<!-- → --> i n t) . По III з.Н. f →<!-- → --> i j = −<!-- − --> f →<!-- → --> j i , сумма внутренних сил = 0. ЗСИ: d P →<!-- → --> d t = F →<!-- → --> e x t . Если F →<!-- → --> e x t = 0 , то P →<!-- → --> = const . Фундаментальная причина: однородность пространства (инвариантность лагранжиана при сдвиге).
9. Столкновение двух тел
1) Абсолютно неупругий: Тела слипаются. m 1 v 1 + m 2 v 2 = (m 1 + m 2) u →<!-- → --> . u →<!-- → --> = m 1 v 1 + m 2 v 2 m 1 + m 2 . (Скорость ЦМ). Энергия не сохр: Q = E k 1 + E k 2 −<!-- − --> E r e s = −<!-- − --> μ<!-- μ --> v c e l 2 , где μ<!-- μ --> = m 1 m 2 m 1 + m 2 . 2) Абсолютно упругий: Сохр P →<!-- → --> и <i>E</i>. Лобовой удар (v 2 = 0): u 1 = m 1 −<!-- − --> m 2 m 1 + m 2 v 1 , u 2 = 2 m 1 m 1 + m 2 v 1 . Если m 1 = m 2 , то u 1 = 0 , u 2 = v 1 (обмен скоростями). Если m 2 ≫<!-- ≫ --> m 1 , то u 1 ≈<!-- ≈ --> −<!-- − --> v 1 (отскок от стенки).
10. Движение с переменной массой
Ракета массой M (t) и скоростью v →<!-- → --> . Выброс газа d m со ск. u →<!-- → --> g a s . Импульс в <i>t</i>: P (t) = M v →<!-- → --> . Импульс в <i>t</i> + dt: P (t + d t) ≈<!-- ≈ --> (M + d M) (v →<!-- → --> + d v →<!-- → -->) + (−<!-- − --> d M) u →<!-- → --> g a s . d P →<!-- → --> = M d v →<!-- → --> −<!-- − --> (u →<!-- → --> g a s −<!-- − --> v →<!-- → -->) d M = M d v →<!-- → --> −<!-- − --> u →<!-- → --> r e l d M . II з.Н: d P →<!-- → --> = F →<!-- → --> e x t d t . Ур. Мещерского: M d v →<!-- → --> d t = F →<!-- → --> e x t + u →<!-- → --> r e l d M d t . F →<!-- → --> r e a c = u →<!-- → --> r e l M →<!-- → --> ˙<!-- ˙ --> — реактивная сила. (M →<!-- → --> ˙<!-- ˙ --> < 0 , сила против u →<!-- → --> r e l).
11. Формула Циолковского

Ракета в пустоте (

F
→

e
x
t

=
0
). 1D движение.

M
d
v
=
−

u
→

r
e
l

d
M
⇒
d
v
=
−

u
→

r
e
l

d
M
M

.
 Интегрируем от

v

0

=
0
 и

M

0

 до

v

m
a
x

 и

M

k
:

v

m
a
x

=

u
r
e
l

ln
⁡
(

M

0

M

k

)
.
 Число Циолковского

Z
=

M

0

/

M

k

.
 Для выхода на орбиту (

v
=
8
км
/
с
) при

u
=
3
км
/
с
 нужно

Z
≈
15
 (топливо 93% массы). Решение: многоступенчатые ракеты.

12. Центр масс (ЦМ)

Радиус-вектор:

R
→

c

=

∑

m

i

r
→

i

M

t
o
t

.
 Для непрерывного:

1
M

∫

r
→

ρ
d
V
.
 Скорость:

V
→

c

=

∑

m

i

v
→

i

M
→

˙

=

P
→

M
→

˙

.
 Теорема о движении ЦМ:

d

P
→

d
t

=
M

A
→

c

=

F
→

e
x
t

.
 Следствия: 1) Внутренние силы не меняют скорость ЦМ. 2) Если

F
→

e
x
t

=
0
, ЦМ движется равномерно и прямолинейно. 3) Система ЦМ (где

V
→

c

=
0
) — самая удобная для задач распада/удара.

13. Работа сил

Элементарная работа

δ
A
=
(

F
→

⋅
d

r
→

)
=
F
d
s
cos
α
.
 Работа на пути 1 → 2:

A

12

=

∫

L
(

F

x

d
x
+

F

y

d
y
+

F

z

d
z
)
.
 Мощность:

N
=

δ
A

d
t

=
(

F
→

⋅

v
→

)
.
 Консервативные силы: работа не зависит от траектории

∫

F
→

d

r
→

=
0
.
 Диссипативные (трение):

A
<
0
, зависит от пути, переходит в тепло. Гироскопические (Лоренца, Кориолиса):

F
→

⊥

v
→

⇒
A
=
0
.

14. Кинетическая энергия (Т)

Для точки:

T
=
m

v

2

/
2
.
 Теорема:

d
(
m

v

2

/
2
)
=
m

v
→

d

v
→

=

F
→

d

r
→

=
δ
A
.

Δ

T

12

=

A

s
u
m

 (сумма работ всех сил). Для системы:

T
=
∑

m

i

v

i

2

/
2
.
 Смена ИСО: Пусть

K
′
 движется со ск.

V
→

.
v
→

=

v
′

+

V
→

.

T
=
∑

m
(

v

′

2

+
2

v
′

V
→

+

V

2

)
=
T
′
+
(

P
→

′

⋅

V
→

)
+

M

V

2

2

.
 (Энергия не инвариантна).

15. Потенциальная энергия (У)

Вводитис только для консервативных полей. Опр:

A

12

=

∫

F
→

d

r
→

=
U
(

r
→

1
)
−
U
(

r
→

2
)
=
−
Δ
U
.
 Связь:

d
U
=
−

F
→

d

r
→

⇒

F
→

=
−
g
r
a
d
U
=
−
∇
U
.
 В декартовых:

F

x

=
−
∂
U
/
∂

x
 и т.д. Оператор набла:

∇
=

i
→

∂

x

+

j
→

∂

y

+

k
→

∂

z

.
 Условие равновесия

F
→

=
0
⇒ экстремум *U*. Минимум *U* — устойчивое равновесие.

16. Полная мех. энергия

E
=
T
+
U
.
d
E
=
d
T
+
d
U
=
δ
A

a
l
l

−
δ
A

c
o
n
s

=
δ
A

n
c

.
Δ
E
=

A

n
c

 (работа сторонних сил). **ЗСЭ**: В замкнутой системе, где действуют только консервативные силы,

E
=
const
.
 Причина: однородность времени (инвариантность при сдвиге

t
→
t
+
Δ
t
).

17. Неупругий удар в СЦМ

Система Центра Масс (СЦМ) — ИСО, где

P
→

s
u
m

=
0
.
 Скорости тел:

v
→

1

=

v
→

1

−

V

c

,

v
→

2

=

v
→

2

−

V

c

.
 Импульсы:

p
→

1

=
−

p
→

2

=
μ

v
r
e
l

.
 До удара кин. энергия

T
→

=

p

2

/
2

m

1

+

p

2

/
2

m

2

=

p

2

2
μ
=

μ

v

r
e
l

2

2
μ
.
 После неупругого удара (слипание) скорость 0. Вся

T
→
 переходит во внутреннюю энергию *Q*. Это доказывает, что *Q* максимально именно при неупругом ударе.

18. Момент силы и импульса

Относительно точки *O*. **Момент силы**:

M
→

=
[

r
→

×

F
→

]
.
 Плечо

L
=
r
sin
α
. Пара сил:

M
→
 не зависит от выбора точки *O*. **Момент импульса**:

L
→

=
[

r
→

×

p
→

]
.
 Производная:

L
→

=
[

p
→

×

p
→

]
+
[

r
→

×

p
→

˙

]
.
 Первое слагаемое

[

v
→

×

m

v
→

]
=
0
.
 Второе

[

r
→

×

F
→

]
=

M
→
. Итог:

d

L
→

d
t

=

M
→

.
 (Аналог II з.Н. для вращения).

19. L для системы частиц

L
→

=
∑

L
→

i
.
L
→

=
∑

M
→

i

=
(

M
→

e
x
t

+

M
→

i
n
t

)
.
 Момент внутренних сил:

M
→

i
k

+

M
→

k
i

=
[

r
→

i

×

f
→

i
k

]
+
[

r
→

k

×

f
→

k
i

]
.
 Т.к.

f
→

i
k

=
−

f
→

k
i
,
 это

[

r
→

i

−

r
→

k

×

f
→

i
k

]
.
 Если силы центральные, то

f
→

i
k

||
(

r
→

i

−

r
→

k

)
,
 векторное произв. = 0.

d

L
→

s
y
s

d
t

=

M
→

e
x
t

.
 Причина сохранения: изотропность пространства (поворот).

20. Преобразование момента (Кёниг)

Радиус:

r
→

i

=

R
→

c

+

r
→

i

.
 Скорость:

v
→

i

=

V
→

c

+

v
→

i

.
L
→

=
∑

m

i

(

(

R
→

c

+

r
→

i

)
×
(

V
→

c

+

v
→

i

)
)
.
 Перекрестные члены с ∑

m

i

r
→

i

 зануляются (св-во ЦМ).

L
→

=
[

R
→

c

×

P
→

s
y
s

]
+

L
→

o
r
b

 (движение ЦМ) +

L
→

s
p
i
n

 (вращение вокруг ЦМ). Ур. движения спина:

d

L
→

d
t

=

M
→

e
x
t

.

21. Движение в поле 1/г

Центр. поле

⇒
L
=
const
 (плоское). Закон площадей:

d
S
=

1
2

|

r
→

×

v
→

d
t

|
⇒
᠔
=
L

/

2
m
=
const
.
 Ур. энергии в полярных коорд (

r
→

,
ϕ
):

E
=

m
2

(

r
˙

)

2

+

r

2

ϕ
˙

2

)
+
U
(
r
)
.
 Подставим

ϕ
=
L

/

m

r

2

.

E
=

m
2

ϕ
˙

2

+

U
e
f
f

(
r
)
,
 где

U
e
f
f

=
U
(
r
)
+

L

2

2
m

r

2

.
 Центробежная добавка

L

2

/
2
m

r

2

 создает "стенку"при

r
→

0
.
 Для

U
=
−
α

/

r
: график

U
e
f
f

 имеет яму. Дно ямы — круговая орбита.

22. Задача рассеяния

Частица *m* летит на центр

U
=
α

/

r
 с

v

∞
 и прицельным *b*.

E
=
m

v

∞

2

/
2
,
L
=
m
v
∞
b
.
 Траектория — гипербола. Уравнение

r
(
ϕ
)
=

p

/
(
1
+
e
cos
ϕ
)
.
 Угол отклонения

θ
 связан с асимптотой гиперболы. Связь:

tan
(
θ
/
2
)
=

2
E
b

=

2
μ

b

=

2
μ

b

.
 Дифф. сечение рассеяния

d
σ
=
2
π
b
d
b
.
 Формула Резерфорда получается подстановкой

b
(
θ
)
.

23. Моменты инерции твердого тела

Кинетическая энергия вращения:

T
=
∑

1
2

m

i

(
ω

r
⊥
i

)

2

=

1
2

ω
2

∑

m

i

r

⊥
i

2

.
 Опр:

I
=

∫

r
⊥
2

d
m
=

∫

ρ
(
r
)
(

x

2

+

y

2

)
d
V
 (для оси *z*). Связь

L

z

=

I

z

ω
z
.
 Тензор инерции

I

i
j

: позволяет найти *I* относительно любой оси

n
→

=
∑

I

i
j

n

i

n

j

.
 Главные оси инерции: оси, где

I

i
j

 диагонален,

E
||

v
→
.

24. Примеры расчета I

1) **Кольцо** (*R*): Все точки на раст *R*.

I
=

∫

R

2

d
m
=
M

R

2

.
 2) **Диск** (*R*): Слон

d
r
,
d
I
=

r

2

(
2
π
ρ
d
r
)
.
 Интеграл

→
M

R

2

/
2
.
 3) **Стержень** (*L*, центр):

d
I
=

x

2

(
λ
d
x
)
.
∫

L

/
2

−
L

/
2

→
M

L

2

/
12
.
 4) **Шар** (*R*): Сумма дисков.

I
=

2
5

M

R

2

.
 5) **Сфера**:

I
=

2
3

M

R

2

.

25. Теорема Гюйгенса-Штайнера

Связывает

I

c

 (ось через ЦМ) и *I* (ось ||, сдвинута на *d*).

I
=
∑

m

i

(

r
→

i

−

d
→

)

2

 (в плоскости ⊥ оси).

I
=
∑

m

i

r

i

2

+

d

2

∑

m

i

−
2
d
∑

m

i

r
→

i

.
 ∑

m

i

r
→

i

=
0 в системе ЦМ.

I
=

I

c

+
M

d

40. Уравнение Бернулли
Идеальная жидкость ($\eta = 0$), стационарный поток. Работа давления $(\Delta P \cdot V)$ + Работа тяжести $(\rho ghV) =$ Изм. кин. энергии. $P + \frac{\rho v^2}{2} + \rho gh = \text{const}$ вдоль линии тока. P — статика, $\rho v^2/2$ — динамический напор. Трубка Пито: тормозит поток до 0. $\Delta P = \rho v^2/2$.
41. Гидростатика и Архимед
$v = 0 \Rightarrow P + \rho gh = \text{const}$. Закон Паскаля: давление изотропно. Сила давления на тело: $\vec F = -\oint \vec P \vec n dS$. Преобразуем в объемный интеграл (градиент): $\vec F = -\int \nabla P dV$. Так как $\nabla P = \rho \vec g$, то $\vec F_A = -\rho_{\text{liq}} V \vec g$. Сила равна весу вытесненной жидкости.
42. Вязкость. Течение Пуазейля
Ньютоновская жидкость: $\tau = \eta \frac{dv}{dr}$. Труба радиуса R . Баланс сил на цилиндр радиуса r : $\Delta P \cdot \pi r^2 = F_{\text{visc}} = \eta(2\pi rL)(-\frac{dv}{dr})$. Интегрируем: $v(r) = \frac{\Delta P}{4\eta L}(R^2 - r^2)$. Парабола. Расход $Q = \int_0^R v(r)2\pi r dr = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta L}$. Закон Ома для гидравлики: $\Delta P = Q \cdot R_{hyd}$.
43. Энергия гармонических колебаний
$x = A \cos(\omega t + \varphi)$. $v = -A\omega \sin(\dots)$. $E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{mA^2\omega^2}{2} \sin^2(\dots)$. $E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\dots)$. Т.к. $k = m\omega^2$, амплитуды энергий равны. Полная $E = E_k + E_p = \frac{kA^2}{2} = \text{const}$. Энергии осциллируют с частотой 2ω .
44. Фазовый портрет
Состояние системы (x, p) . Из ЗСЭ: $\frac{p^2}{2m} + \frac{kx^2}{2} = E$. Уравнение эллипса с полуосями A и $p_{max} = m\omega A$. При $x > 0 \Rightarrow v > 0$ (движение вправо), при $x < 0 \Rightarrow v < 0$. Траектория по часовой стрелке. Площадь эллипса $S = \pi A \cdot m\omega A = E \cdot (2\pi/\omega) = ET$.
45. Математический маятник
Мат. точка на нити. Момент инерции $I = ml^2$. Момент силы $M = -mgl \sin \alpha$. $ml^2 \ddot \alpha = -mgl \sin \alpha$. Линеаризация $\sin \alpha \approx \alpha$: $\ddot \alpha + \frac{g}{l} \alpha = 0$. $\omega_0 = \sqrt{g/l}$. $T = 2\pi \sqrt{l/g}$. Не зависит от массы и (при малых углах) от амплитуды.
46. Физический маятник
Тв. тело. Ось O . ЦМ C на расст d . $I \ddot \alpha + mgd\alpha = 0$. $\omega_0^2 = mgd/I$. Приведенная длина $l_{pr} = I/md$. Период как у мат. маятника длины l_{pr} . Теорема Штайнера $I = I_c + md^2 \Rightarrow l_{pr} = d + I_c/md$. Всегда $l_{pr} > d$. Точки O и O' (на l_{pr}) сопряженные (обратимость T).
47. Фазовый портрет маятника
$E = \frac{ml^2\dot \alpha^2}{2} + mgl(1 - \cos \alpha)$. 1) $E < 2mgl$ (яма): Либрация (колебания). Замкнутые овалы. 2) $E > 2mgl$ (перелет): Ротация (вращение). Волнистые линии $p(\alpha)$. 3) $E = 2mgl$: Сепаратриса. Идет от $-\pi$ к π . Период $\rightarrow \infty$. Асимптотическое приближение к верхней точке.
48. Векторные диаграммы
$x = A \cos(\omega t + \varphi) \leftrightarrow \vec A$ под углом φ . Сложение колебаний $\leftrightarrow$ сложение векторов. $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$. $\tan \Phi = \frac{\sum A_i \sin \varphi_i}{\sum A_i \cos \varphi_i}$. Очень удобно, когда частоты равны.
49. Биения
$\omega_1 \approx \omega_2$. $x = A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t$. $x = [2A \cos(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t)] \cos(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t)$. Это колебание средней частоты с медленной амплитудой. Огибающая меняется с частотой модуляции $\Delta\omega/2$. Но максимум "слышен" 2 раза за период огибающей $\Rightarrow$ частота биений $\Omega = \omega_1 - \omega_2 $.
50. Сложение перпендикулярных (Лиссажу)
$x/A = \cos \omega t$, $y/B = \cos(\omega t + \delta)$. $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \delta = \sin^2 \delta$. 1) $\delta = 0$: прямая $y = (B/A)x$. 2) $\delta = \pi$: прямая $y = -(B/A)x$. 3) $\delta = \pi/2$: эллипс с осями по x, y . Напр. движения зависит от знака $\sin \delta$.
51. Сила вязкого трения
При малых скоростях (ламинарное обтекание): $F \propto v$. Для шара (Стокс): $F = 6\pi\eta r v$. Причина: передача импульса слоям газа/жидкости. В уравнении осциллятора: $F = -2m\delta \dot x$.
52. Затухающие колебания
$\ddot x + 2\delta \dot x + \omega_0^2 x = 0$. δ - коэф. затухания. Корни характер. ур: $\lambda = -\delta \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$. Если $\delta < \omega_0$: $x(t) = A_0 e^{-\delta t} \cos(\omega t + \varphi_0)$. $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$. Амплитуда падает экспоненциально.
53. Параметры затухания
Время релаксации $\tau = 1/\delta$ (амплитуда в e раз). Декремент $\Delta = A_n/A_{n+1} = e^{\delta T}$. Логарифмический декремент $\lambda = \ln \Delta = \delta T \approx 2\pi\delta/\omega_0$. Добротность $Q = \pi/\lambda = \omega_0/2\delta$. Энергетический смысл Q : $2\pi \frac{E}{ \Delta E_{per} }$.
54. Энергия затухающих
$E \propto A^2 \propto e^{-2\delta t}$. $\frac{dE}{dt} = -F_f r \cdot v = -(2m\delta v)v = -2m\delta v^2$. Энергия убывает вдвое быстрее амплитуды.
55. Вынужденные колебания
$\ddot x + 2\delta \dot x + \omega_0^2 x = f_0 \cos \Omega t$. Решение ищем как $x = A \cos(\Omega t - \varphi)$. Подстановка (через

комплексные $e^{i\Omega t}$) дает: $A(\Omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\delta^2 \Omega^2}}$. $\tan \varphi = \frac{2\delta \Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$.

56. Резонанс
Амплитудный резонанс: $\Omega_{res} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2}$. При малом δ : $\Omega_{res} \approx \omega_0$. Высота пика $A_{res} \approx \frac{f_0}{2\delta\omega_0} = Q \cdot A_{stat}$. Фазовый резонанс: при $\Omega = \omega_0$ сдвиг $\varphi = \pi/2$ (сила опережает скорость, но перпендикулярна смещению - макс. мощность).
57. Волновое уравнение
$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$. Решение Д'Аламбера: $\xi = f(x - vt) + g(x + vt)$. Гармоническая: $\xi = A \cos(\omega t - kx)$. Фаза $\Phi = \omega t - kx = \text{const} \Rightarrow x = (\omega/k)t$. Фазовая скорость $v = \omega/k$.
58. Скорость продольных волн (стержень)
Выделим dx . Масса $dm = \rho S dx$. Смещения сечений: ξ и $\xi + d\xi$. Деформация $\varepsilon = \partial \xi / \partial x$. Силы: $-F(x) + F(x + dx) = dF = S \cdot d\sigma = SE \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx$. $dm \cdot \ddot \xi = dF \Rightarrow \rho \ddot \xi = E \xi''$. $v = \sqrt{E/\rho}$.
59. Скорость поперечных волн (струна)
Сила натяжения T . Искривление дает возвращающую силу. $F_y = T \sin \alpha_2 - T \sin \alpha_1 \approx T \frac{\partial}{\partial x} (\tan \alpha) dx = T \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx$. $\mu dx \cdot \ddot \xi = T \xi'' dx$. $v = \sqrt{T/\mu}$.
60. Энергия волны
$w = w_k + w_p$. $w_k = \frac{1}{2} \rho (\dot \xi)^2 \propto \sin^2(\dots)$. $w_p = \frac{1}{2} E (\xi')^2 \propto \sin^2(\dots)$. Они равны! $w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx)$. Энергия локализована "горбами". Переносится со скоростью v . Плотность потока $j = wv$ (Ватт/м ²).
61. Стоячие волны
Падающая + Отраженная. $\xi = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx) = 2A \cos kx \cos \omega t$. Узлы: $\cos kx = 0 \Rightarrow x_n = (2n + 1)\lambda/4$. Пучности: $x_m = n\lambda/2$. Нет потока энергии. В пучностях смещения макс w_p , в узлах - макс w_k (сдвиг по фазе $\pi/2$).
62. Групповая скорость
Пакет волн (сигнал). Огибающая движется со ск. v_{gr} . $v_{gr} = \frac{d\omega}{dk}$. Связь: $v_{gr} = v_{ph} - \lambda \frac{dv_{ph}}{d\lambda}$. Нормальная дисперсия (n падает с λ): $v_{gr} < v_{ph}$. Вакуум: дисперсии нет, $v_{gr} = v_{ph} = c$.
63. Волны в цепочке
Атомы m , пружины β , шаг a . Ур: $m\ddot \xi_n = \beta(\xi_{n+1} + \xi_{n-1} - 2\xi_n)$. Решение $\xi_n \sim e^{i(\omega t - kna)}$. $\omega(k) = 2\sqrt{\beta/m} \sin(ka/2) $. Есть ω_{max} (частота отсечки). Фазовая $v_{ph} \sim \frac{\sin(ka/2)}{k}$. Зависит от k (дисперсия!). При $k \rightarrow 0$ (длинные волны): $v = a\sqrt{\beta/m}$ (звук).
64. Опыт Майкельсона-Морли
Проверка теории эфира. Земля летит сквозь эфир $\rightarrow$ ветер. Время вдоль: $t_1 = \frac{L}{c-v} + \frac{L}{c+v} \approx \frac{2L}{c}(1 + v^2/c^2)$. Время поперек: $t_2 = \frac{2L}{\sqrt{c^2 - v^2}} \approx \frac{2L}{c}(1 + v^2/2c^2)$. Разность $\Delta t \approx Lv^2/c^3$. Сдвиг полос не обнаружен. Вывод: $c = \text{const}$ в любой ИСО.
65. Постулаты СТО
1) Принцип относительности : Законы природы (включая Максвелла) инвариантны во всех ИСО. 2) Скорость света : c одинакова во всех ИСО, не зависит от ист/приемн. Отказ от абсолютного времени и эфира.
66. Преобразования Лоренца
Ищем линейные $x' = \gamma(x - Vt)$, $x = \gamma(x' + Vt')$. Световой фронт $x = ct \rightarrow x' = ct'$. $ct' = \gamma t(c - V)$, $ct = \gamma t'(c + V)$. Перемножаем: $c^2 = \gamma^2(c^2 - V^2) \Rightarrow \gamma = 1/\sqrt{1 - V^2/c^2}$. $t' = \gamma(t - Vx/c^2)$. Смешивают x и t . При $V \ll c$ переходят в Галилея.
67. Следствия СТО
1) Одновременность : $\Delta t' = -\gamma V \Delta x / c^2 \neq 0$. События разнесены во времени в новой ИСО. 2) Длина : Измеряем концы одновременно в своей ИСО. $L = L_0 \sqrt{1 - \beta^2}$. Сокращение вдоль V . 3) Время : Часы в K' идут медленнее для K . $\Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{1 - \beta^2}$. Интервал $s^2 = c^2 t^2 - r^2$ инвариант (аналог длины в 4D).
68. Сложение скоростей
$dx = \gamma(dx' + V dt')$, $dt = \gamma(dt' + V dx'/c^2)$. $u = \frac{dx}{dt} = \frac{u' + V}{1 + u'V/c^2}$. Если $u' = c$, то $u = c$. Сумма двух $V < c$ всегда $< c$. Для поперечных: $u_y = u'_y/[\gamma(1 + u'_x V/c^2)]$. Ускорение в сопутствующей СО $a_0 = \gamma^3 a$.
69. Аберрация света
В СО звезды луч $\perp$ скорости Земли ($\theta = 90$). В СО Земли: $\cos \theta' = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta} = -\beta$. $\sin \alpha \approx \tan \alpha \approx v/c$. Телескоп нужно наклонять вперед по движению Земли.
70. Эффект Доплера
Фаза волны инвариантна $\Phi = \omega t - \vec k \vec r$. 4-вектор $(\omega/c, \vec k)$. Преобразование как для $(ct, \vec r)$. $\omega = \omega_0 \frac{1 - \beta \cos \theta_0}{\sqrt{1 - \beta^2}}$. Поперечный ($\theta_0 = 90$): $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \beta^2}$. Чисто релятивистский эффект (замедление времени).
71. Релятивистский импульс и сила
Требование: сохранение $\vec P$ при распаде во всех ИСО. $\vec p = \frac{m\vec v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma m \vec v$. Сила

$\vec F = d\vec p/dt$. $\vec F = m\gamma \vec a + m\gamma^3(\vec a \vec \beta)\vec \beta$. Продольная масса $m\gamma^3$, поперечная $m\gamma$. (Термины устар).

72. Энергия и Импульс

$dA = \vec v d\vec p = d(mc^2\gamma)$. Кин. энергия $E_k = mc^2(\gamma - 1)$. Полная $E = mc^2\gamma = E_k + mc^2$. $E_0 = mc^2$ — энергия покоя. Связь: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$ (инвариант). Для фотона $m = 0 \Rightarrow E = pc$.